

KAP2 — Katalog-Kritik · Kurzfassung

Stand: August 2026 · Internes Dokument · Zusammenfassung von `docs/KATALOG_KRITIK.md` (Vollfassung mit 102-Zeilen-Abdeckungsmatrix und Entscheidungsvorlage) · Reine Analyse, keine Code-Änderung

Der Katalog ist nicht chaotisch aus Nachlässigkeit — er bedient vier Taxonomien gleichzeitig halb und legt keine davon als Primärachse fest: fünf KWRA-Risikofelder (`group`), vier Kostendimensionen (`cost_dimension`), sieben KAnG-Cluster (nur Maßnahmen), KWRA-Handlungsfelder (nur Freitext-Tooltip). Jede Achse ist für sich sinnvoll; nebeneinander erzeugen sie den Eindruck willkürlicher Einzel-Picks.

51 / 47

Risiken / Maßnahmen im Katalog — strukturiert über 4 konkurrierende Taxonomien

36 von 102

KWRA-Klimawirkungen fehlen vollständig (15 abgedeckt, 36 teilweise, 15 kommunal n. r.)

10 von 31

„sehr dringenden Handlungserfordernissen“ des Bundes fehlen — der Terminus, den § 12 KAnG verlangt

18 / 25

Risiken ohne verknüpfte Maßnahme / Risiken im linearen Legacy-Rechenpfad

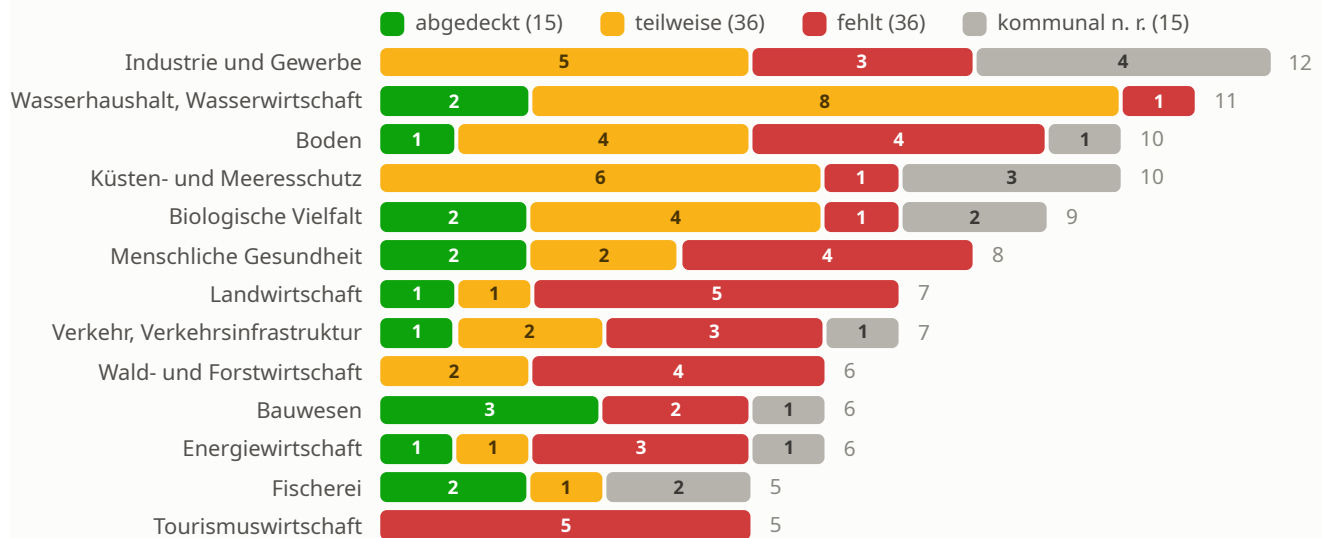
1 · Acht Befunde (B1–B8)

Nr.	Befund	Konsequenz
B1	Hitze-Schiefstand: nur 4/51 Risiken in <code>heat</code> ; hitzegetriebene €-Schäden liegen unter <code>flood</code>	Radar-Verzerrung beim Kommunen-Pain #1
B2	18/51 Risiken ohne einzige verknüpfte Maßnahme	Kernversprechen „Risiko → Maßnahme → Kosten-Nutzen“ entfällt für ⅓ des Katalogs
B3	Proxy-Verknüpfungen: Maßnahmen zahlen mangels Zielrisiko auf Ersatzrisiken ein	Ein Risiko sammelt Wirkung inhaltlich fremder Maßnahmen
B4	25/51 Risiken im linearen Legacy-Pfad (kein Eintrag in <code>IMPACT_FUNCTIONS</code>)	Absolutwerte dort nicht verteidigbar
B5	14 Risiken tragen 0 € zur Schadenssumme bei (11 Index-only + 3 konsolidiert)	Unsichtbare Zweiklassigkeit im Katalog
B6	Drei Namenslogiken gemischt (Outcome / Zustand / Service), neun Outcome-Einheiten	Genau der „unstrukturiert“-Eindruck des PO
B7	Maßnahmen tragen <code>kang_cluster/field</code> , Risiken nicht	Zwei getrennte Einstiege im Maßnahmen-Dialog
B8	Doku-Drift: „47 Risiken“ (real 51), „22 ohne Maßnahme“ (real 18)	Ohne Struktur rechnet niemand nach

2 · Normativer Rahmen — was tatsächlich bindet

KAnG (Gesetz): § 12 verlangt kommunale Klimaanpassungskonzepte auf Basis einer Klimarisikoanalyse mit Feststellung „*sehr dringlicher Handlungserfordernisse*“ — exakt der KWRA-Terminus. Die 7 Cluster des § 3 Abs. 2 strukturieren Strategie und Maßnahmen, **nicht** die Risikoanalyse. **DAS 2024 (Strategie):** dieselben 7 Cluster, zusätzlich Tourismuswirtschaft. **KWRA 2021 (Analysewerk):** 102 Klimawirkungen · 13 Handlungsfelder · 5 Cluster — und selbst mehrachsig: 4 Schutzgüter (Mensch, Volkswirtschaft, Umwelt, kulturelles Erbe) und 5 Systembereiche. **Die gesuchte MECE-Achse existiert beim Bund bereits.**

3 · Lückenanalyse: KAP2 gegen die 102 KWRA-Klimawirkungen



Von den 87 kommunal relevanten Klimawirkungen deckt KAP2 51 ganz oder teilweise ab (59 %) — **36 fehlen vollständig (41 %)**.
 Tourismuswirtschaft: 0 von 5. Schutzgut „kulturelles Erbe“ (23 KWRA-Klimawirkungen): 0 Risiken in KAP2.

Die 10 fehlenden „sehr dringenden Handlungserfordernisse“ (KWRA TB6, Tab. 25)

Sehr hoher kommunaler Hebel: Vegetation in Siedlungen (*Maßnahme URBAN_GREEN existiert — ohne Zielrisiko*) · Innenraumklima (*Schulen, Kitas, Pflegeheime*) · Belastung/Versagen von Hochwasserschutzsystemen (*LEVEE_REINFORCEMENT existiert — ohne Versagensrisiko*). **Hoch:** UV-Gesundheitsschädigungen · Aeroallergene · Wald-Schädlinge/Krankheiten · Holzertrag. **Mittel:** Binnenschifffahrt (Niedrigwasser) · Warenverkehr Wasserstraßen · invasive Arten.

4 · Grundsatzfrage MECE vs. spezifische Picks — und ihre Auflösung

Vollständigkeit (MECE) verlangt Zellen ohne Daten; Datenehrlichkeit verlangt Lücken, die den Konformitätsanspruch untergraben. **Die Frage ist auf einer Ebene nicht entscheidbar — sie erzwingt zwei Ebenen:** „Haben wir an alles gedacht?“ ist eine Frage an den Suchraum, „Können wir diese Zahl verteidigen?“ eine an die Datengrundlage. Dieselbe Trennung hat MODELL_KRITIK §7 (Option C) bereits für die Rechenlogik entschieden: Screening und Absolutwerte getrennt. Der Katalog muss nachziehen.

5 · Sechs Strukturvarianten im Vergleich

Kriterium	A Reparatur	B KWRA- HF	C KAnG- Symm.	D Schutzgut	E Zwei- Ebenen	F Wirkungsdim.
MECE / Vollständigkeit	--	++	–	++	++	0
KWRA-2021-Konformität	–	++	0	+	++	0
KAnG-/DAS-Anschluss	0	+	++	0	++	–
Datenlage / ehrliche Quantifizierung	+	0	+	--	++	+
Risiko↔Maßnahme-Lücke (B2/B3/B7)	–	–	++	0	++	–
Benennungskonsistenz (B6)	--	0	–	++	+	++
Deckt die 36 Lücken auf	–	++	–	+	++	--
Migrationsaufwand	S-M	L	M-L	L-XL	M → XL	M
Kommunizierbarkeit ggü. Kommune	0	–	++	+	+	–

Die entscheidende Beobachtung: Nur B und D konkurrieren wirklich (Primärachse). A ist eine Zeitachsen-Entscheidung, C und F sind Sekundärachsen (Tag bzw. Pivot), E ist eine Schichtung — und kombiniert die Stärken: B liefert die Bezugsmenge für Ebene 1, D die Systematik für Ebene 2. **E ist die einzige Spalte ohne ein einziges Minus.**

6 · Empfehlung: Variante E-stufig

Ebene 1 — Screening (MECE): die 87 kommunal relevanten KWRA-Klimawirkungen als Bezugsmenge, mit Dringlichkeitsstufe und Status (quantifiziert / nur Screening / n. r.). Die 11 Index-Risiken sind der natürliche Grundstock.

Ebene 2 — Quantifizierter Kern: Risiken als Zelle *Gefahr × Schutzgut × Outcome*, konsistent benannt; Aufnahme nur mit belastbarer Schadensfunktion. Die 5 Schutzgüter ersetzen die Gefahrenachse im Radar — B1 behoben ohne Achsenwechsel.

Sekundärachsen: `kang_field` als Tag an jedem Risiko (schließt B7, macht Maßnahmenlücken messbar) · `cost_dimension` als Pivot-Sicht.

Vertriebseffekt: „Wir screenen alle 87 kommunal relevanten Klimawirkungen des Bundes und rechnen 26 monetär durch“ schlägt „wir haben 51 Risiken“.

Stufe	Inhalt	Aufwand	Bezug ROADMAP
1 — sofort	Variante A: Hitze-Umgruppierung, Kürzung auf 45, Doku-Korrektur (B1, B8)	S-M	vor M1
2 — kurzfristig	Abdeckungsmatrix in den Katalog; Screening-Ebene deklarieren; <code>kang_field</code> an alle Risiken (B2, B3, B5, B7)	M	M1–M2
3 — mittelfristig	Die 10 fehlenden sehr dringenden Klimawirkungen ergänzen — beginnend mit Vegetation in Siedlungen, Innenraumklima, Hochwasserschutzsystemen	M-L	M2–M3
4 — Zielbild	Kern risikoweise validiert nach Gefahr × Schutzgut aufbauen und benennen (B4, B6)	XL	M3–M4 (eingeplant)

Zielbild-Verteilung der 51 Bestandsrisiken (Anhang B der Volfassung): **31 Kern · 12 Screening · 8 zu prüfen**. Die ROADMAP-Zielzahl „45“ steigt nach Gegenrechnung der Lücken voraussichtlich wieder Richtung 50 — dann aber herleitbar statt gewachsen.

7 · Entscheidungsvorlage (Product Owner)

Option	Aufwand	Konsequenz
[] A — Nur reparieren	S-M	Picks mit besserer Frisur; 36 Lücken bleiben. Nur als Sofortmaßnahme.
[] B — KWRA-Handlungsfelder primär	L	Maximale Konformität, aber 13 Achsen sprengen Radar/Navigation.
[] C — KAnG-Symmetrie primär	M-L	Maßnahmenlücke zu, aber Achse nicht überschneidungsfrei.
[] D — Gefahr × Schutzgut solo	L-XL	Sauberste Systematik, aber ~40 Zellen Füll-Druck ohne Daten.
[X] E-stufig — Zwei-Ebenen-Modell (EMPFOHLEN)	S-M → M → XL	Vollständig und datenehrlich zugleich; KAnG-§12-konform herleitbar; kein Bruch mit ROADMAP/MODELL_KRITIK.
[] F — Wirkungsdimensionen primär	M	Sauberste Aggregation, kein kommunaler Einstieg, blind für Lücken.

Anschlussfrage (Empfehlung: ja): Die 10 fehlenden sehr dringenden Klimawirkungen unabhängig von der Strukturentscheidung als eigenen Arbeitsstrang priorisieren — einziger Befund mit direkter Außenwirkung auf den KAnG-Konformitätsanspruch.

Quellen: UBA KWRA 2021 Teilbericht 6 (Tab. 1, 25, 26) und Kurzfassung · KAnG §§ 3, 8, 10, 12 · DAS 2024 · DIN EN ISO 14091 · Code-Stand catalog.py MODEL_VERSION 2026.08-mortalitaet-erf. Vollständige Belege, Abdeckungsmatrix (102 Zeilen) und Risiko-Mapping (51 Zeilen): docs/KATALOG_KRITIK.md